

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Лазерных измерительных и навигационных систем

ОТЧЕТ
по проекту
по дисциплине «Автоматизированное проектирование и дизайн приборов и
систем»
Тема: «Разработка платы контроллера полёта квадрокоптера»

Студентки гр. 0585

Обревская В.В.
Кузьмич В.В.

Преподаватель

Анисимов С.А.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы.

Необходимо разработать плату контроллера полёта квадрокоптера, включая построение структурной схемы Э1, выбор и обоснование элементной базы, разработку схемы соединений и принципиальной электрической схемы, а также выполнение трассировки платы с использованием системы автоматизированного проектирования.

Основные теоретические положения.

Разработка электронных устройств выполняется с применением систем автоматизированного проектирования (САПР), которые позволяют эффективно создавать электрические схемы и печатные платы. Проектирование платы контроллера полёта квадрокоптера осуществляется поэтапно, начиная с анализа требований и разработки структурной схемы устройства.

Структурная электрическая схема Э1 предназначена для отображения основных функциональных блоков системы и связей между ними. Структурная схема – документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии. Для контроллера полёта к таким блокам относятся микропроцессор, инерциальные датчики (гироскоп и акселерометр), барометр, система питания и интерфейсы связи.

После формирования структурной схемы выполняется выбор элементной базы с учётом функциональных и габаритных требований. На основе выбранных компонентов разрабатываются схема соединений и электрическая принципиальная схема, определяющие электрические связи и принципы работы устройства.

Далее производится оценка габаритных размеров печатной платы, компоновка элементов и трассировка печатной платы, в ходе которой формируется проводящий рисунок с учётом электрических и технологических

требований. Результатом проектирования является готовая топология печатной платы, пригодная для изготовления и последующей сборки

Практическая часть работы.

На рисунке 1 представлена структурная схема Э1 для квадрокоптера.

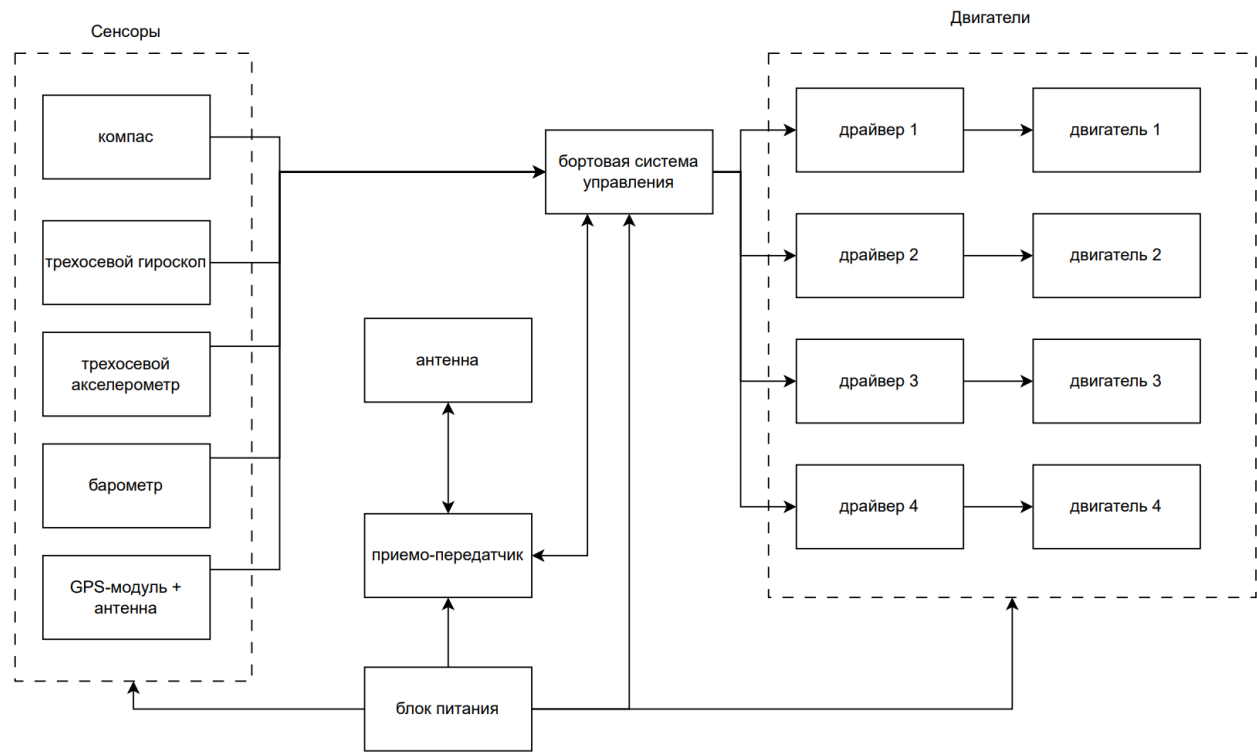


Рисунок 1 – структурная схема Э1 для квадрокоптера

В таблице ниже представлен перечень используемых компонентов и их краткая характеристика.

№	Блок схемы	Компонент	Краткая характеристика
1	Бортовая система управления	STM32F405VGTx	32-битный микроконтроллер ARM Cortex-M4, осуществляет обработку данных датчиков и формирование управляющих сигналов
2	Трёхосевой гироскоп и акселерометр	ICM-20602	MEMS-инерциальный датчик, измеряет угловые скорости и линейные ускорения
3	Компас (магнитометр)	LIS3MDL	Трёхосевой цифровой магнитометр для определения ориентации в пространстве

№	Блок схемы	Компонент	Краткая характеристика
4	Барометрический датчик	BMP280	Цифровой датчик атмосферного давления, используется для оценки высоты полёта
5	Навигационный модуль	NEO-M8N	Спутниковый GNSS-модуль (GPS/GLONASS) для определения координат и скорости
6	Стабилизатор напряжения 5 В	LM7805_TO220	Линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходом 5 В для питания узлов системы
7	Стабилизатор напряжения 3,3 В	AMS1117-3.3	Линейный стабилизатор напряжения, формирует питание 3,3 В для цифровых микросхем

На рисунке 2 представлена электрическая схема контроллера полета. Схема включает микроконтроллер STM32F405VGTx, инерциальные и навигационные датчики, систему питания, а также интерфейсы подключения приёмника и исполнительных устройств. Принципиальная схема определяет электрические соединения между элементами и служит основой для разработки топологии печатной платы.

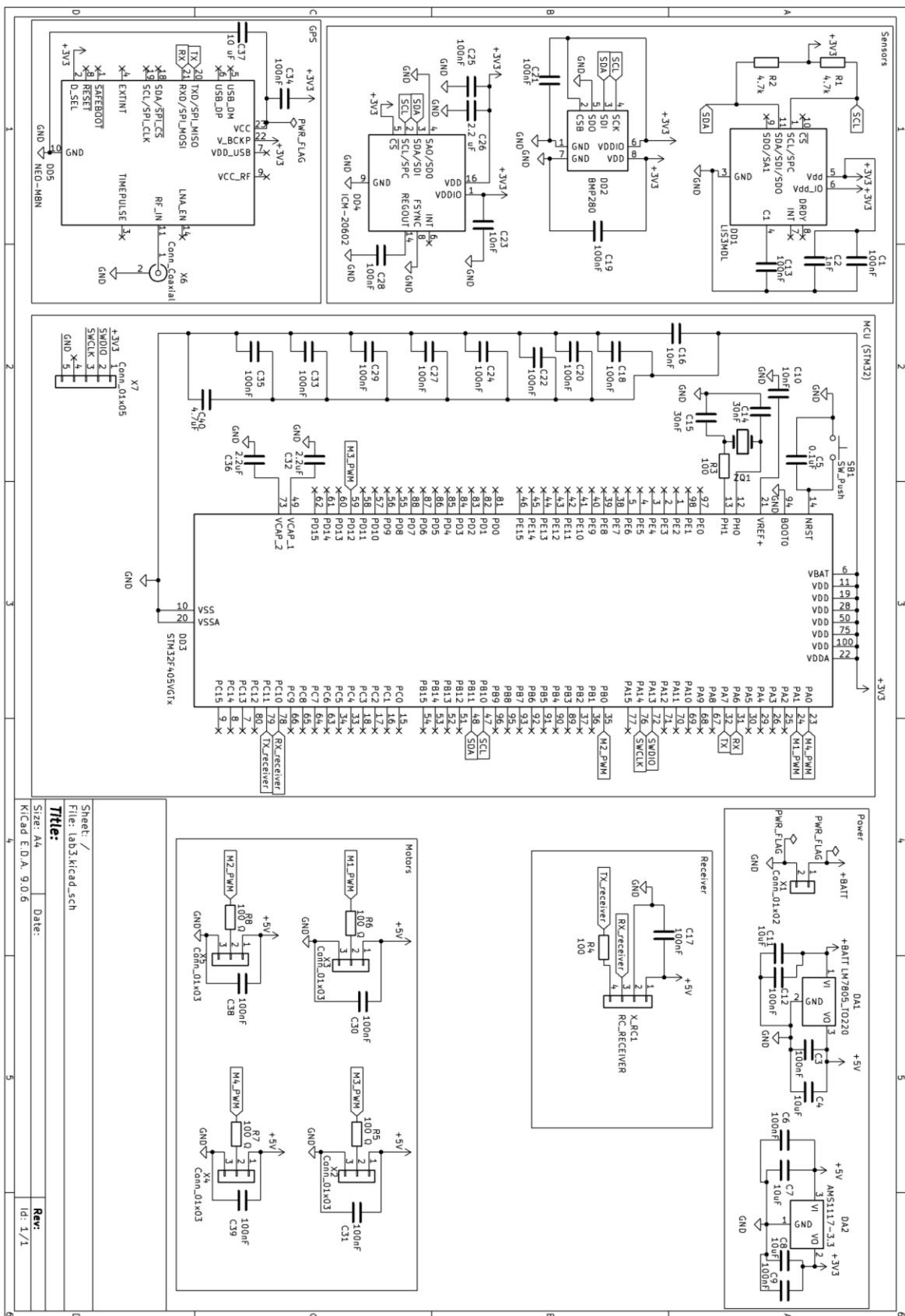


Рисунок 2 – электрическая схема контроллера полета

На рисунке 3 представлена топология печатной платы контроллера полёта квадрокоптера, разработанная в системе автоматизированного проектирования KiCad. Печатная плата выполнена двухслойной, при этом на обоих слоях реализована заливка полигона земли. Трассировка сигнальных и силовых цепей выполнена с учётом минимизации длины соединений и обеспечения надёжного заземления элементов.

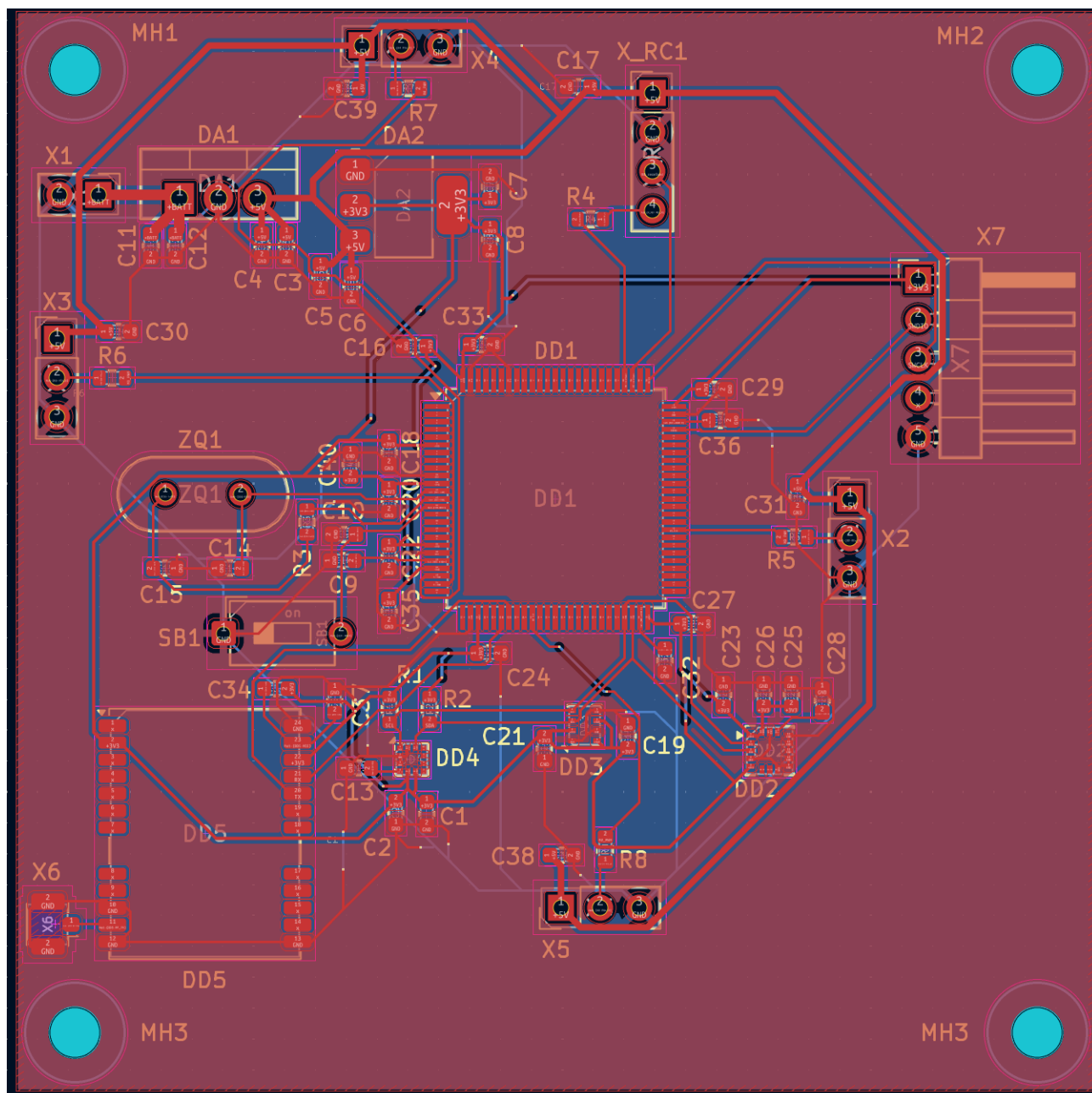


Рисунок 3 – топология печатной платы контроллера полёта квадрокоптера

На рисунке 4 представлена 3D-модель двухслойной печатной платы контроллера полёта квадрокоптера размером 70×70 мм, сформированная с

использованием встроенного 3D-просмотрщика системы автоматизированного проектирования KiCad. Трёхмерное представление позволяет оценить компоновку элементов, расположение разъёмов и монтажных отверстий, а также проверить корректность размещения компонентов на двухслойной печатной плате. Полученная модель подтверждает реализуемость конструкции и возможность последующего изготовления печатной платы.

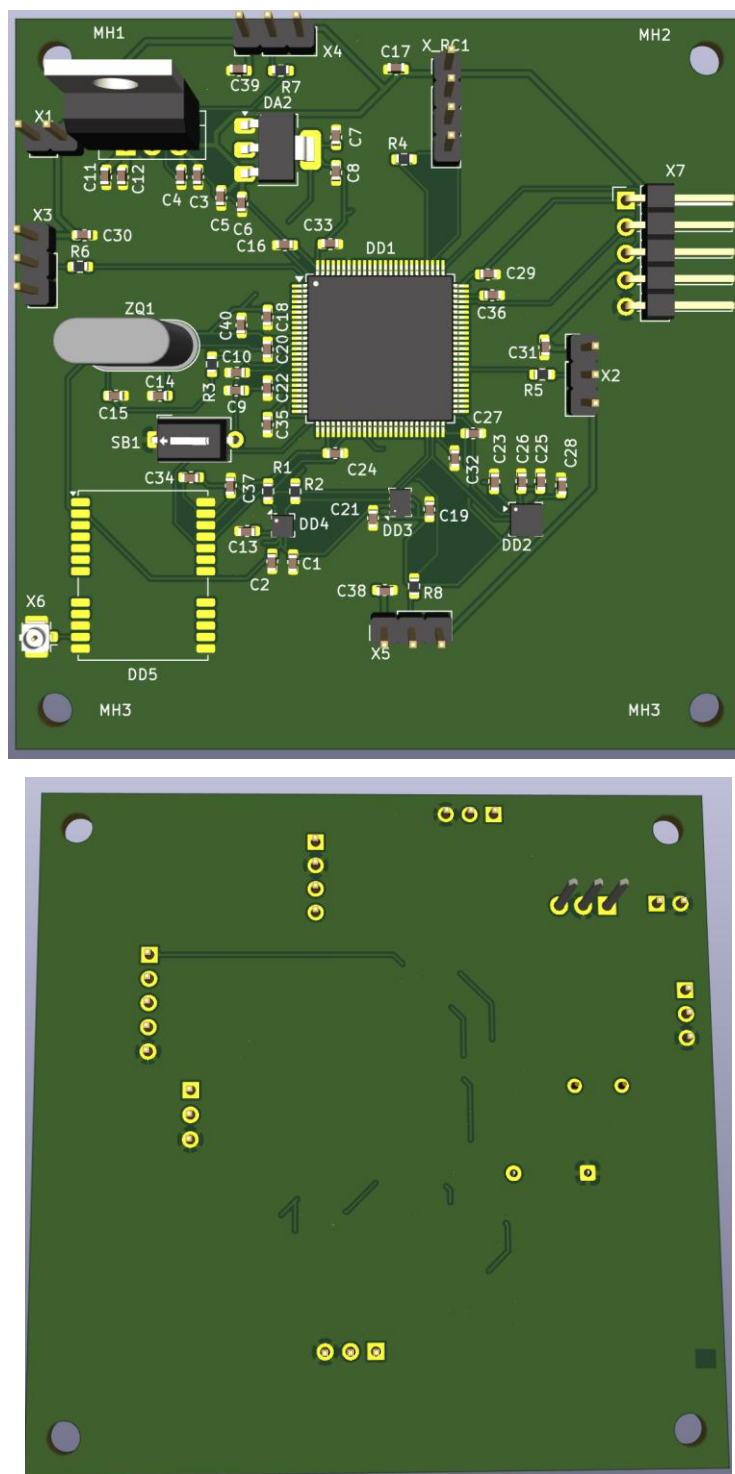


Рисунок 4 – трёхмерная модель печатной платы контроллера полёта квадрокоптера

Выводы.

В ходе выполнения работы была разработана плата контроллера полёта квадрокоптера с использованием системы автоматизированного проектирования KiCad. В рамках работы была построена структурная схема Э1, выполнен выбор и обоснование элементной базы, разработана электрическая принципиальная схема, а также осуществлена трассировка двухслойной печатной платы с заливкой полигона земли на обоих слоях. Получена топология и 3D-модель двухслойной печатной платы, подтверждающая конструктивную реализуемость устройства и возможность его последующего изготовления. Поставленная цель работы достигнута в полном объёме.